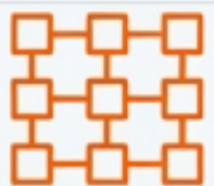


ماتریس مهارت‌ها و ابزارها برای نقش‌های رایج نرم‌افزاری

فناوری‌ها، پیش‌نیازها، تاریخچه و افراد کلیدی

فهرست مطالب

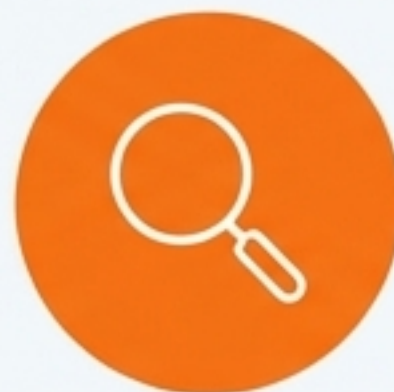
	1. مقدمه و متدولوژی
	2. ماتریس کلی ابزارها
	3. بررسی عمیق نقش‌ها برنامه‌نویس بک‌اند برنامه‌نویس فرانت‌اند توسعه‌دهنده موبایل متخصص بازی‌سازی متخصص امنیت و هک برنامه‌نویس فول-استک تحلیلگر داده مهندس هوش مصنوعی/یادگیری ماشین
	4. مهارت‌های مشترک و بنیادی
	5. جعبه ابزار حرفه‌ای
	6. جمع‌بندی و گام‌های بعدی

چرا این راهنما مهم است و چگونه ساخته شد؟

هدف

این ارائه یک نقشه راه شفاف برای درک چشم‌انداز پیچیده توسعه نرم‌افزار است. هدف آن توانمندسازی توسعه‌دهندگان، مدیران استخدام و مربیان فنی با ارائه یک مرجع ساختاریافته برای مهارت‌ها، ابزارها و مسیرهای شغلی است.

متدولوژی



استخراج: شناسایی نقش‌ها و فناوری‌ها از منابع معتبر.

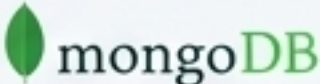
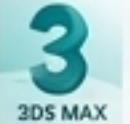


دسته‌بندی: گروه‌بندی مهارت‌ها در دسته‌های منطقی (زبان‌ها، فریمورک‌ها، ابزارها).



اعتبارسنجی: تطبیق اطلاعات با شرح وظایف شغلی واقعی و استانداردهای صنعتی.

ماتریس کلی ابزارها: یک نگاه کلی

ابزارهای کلیدی	پایگاه داده و زیرساخت	فریمورک‌ها و کتابخانه‌ها	زبان‌های اصلی	
	 		   	برنامه‌نویس بک‌اند
		  	   	برنامه‌نویس فرانت‌اند
 		  	  	توسعه‌دهنده موبایل
   		 	 	متخصص بازی‌سازی
  	  		 	متخصص امنیت و هک
	 		  	برنامه‌نویس فول-استک
  			  	تحلیلگر داده
		   		مهندس هوش مصنوعی / یادگیری ماشین

نقش ۱: برنامه‌نویس بک‌اند

طراحی و پیاده‌سازی منطق سمت سرور، API ها و ذخیره‌سازی داده‌ها.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی

- الگوریتم‌ها، ساختار داده، اصول شبکه، الگوهای طراحی (Design Patterns).

تاریخچه و افراد کلیدی

ریشه در وب سرورهای اولیه؛ تکامل با ظهور API ها.
(Node.js) Ryan Dahl, (پایتون)، Guido van Rossum /

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



ایده پروژه

Personal Budget API

Tech FastAPI (Python), PostgreSQL, Docker
Deliverables OpenAPI docs, Postman collection, unit tests

نمونه رزومه

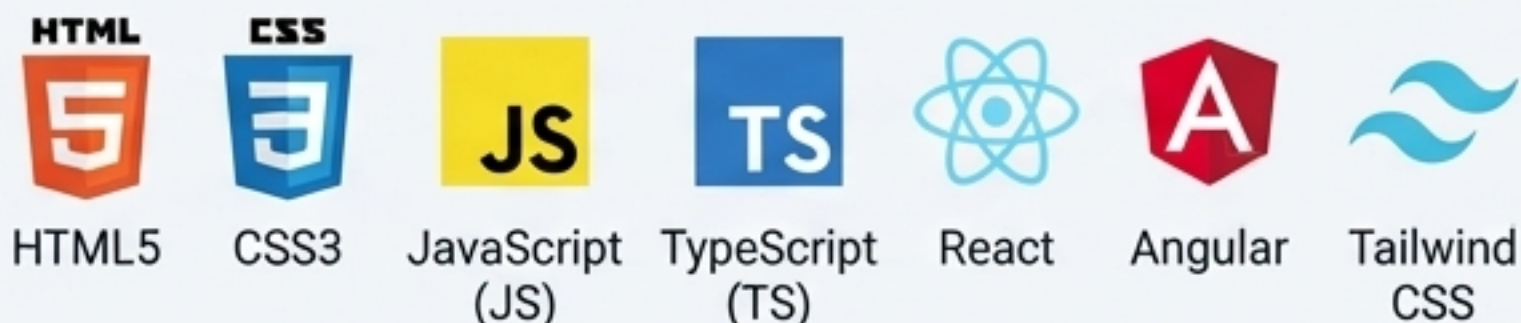
- طراحی و پیاده‌سازی یک RESTful API با استفاده از FastAPI و PostgreSQL ؛ کانتینری‌سازی با Docker و استقرار از طریق CI/CD.

نقش ۲: برنامه‌نویس فرانت‌اند

ساخت رابط‌های کاربری تعاملی با استفاده از HTML، CSS و JavaScript/TypeScript.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی



- اصول UX/UI
- طراحی واکنش‌گرا (Responsive Design)
- دسترسی‌پذیری (Accessibility)
- مدیریت State

تاریخچه و افراد کلیدی

تکامل از صفحات استاتیک به Single-Page Applications (SPA).
Brendan Eich / (جاوااسکریپت)، Jordan Walke (ری‌اکت).

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



ایده پروژه

Design System Playground



Tech React, TypeScript, Tailwind CSS, Storybook
Deliverables Live demo, component docs

نمونه رزومه

- ساخت یک کتابخانه کامپوننت واکنش‌گرا با استفاده از React، TypeScript و React؛ پیاده‌سازی بهبودهای دسترسی‌پذیری و مستندسازی در Storybook.

نقش ۳: توسعه‌دهنده موبایل

توسعه اپلیکیشن‌های موبایل نیتیو یا چند-سکویی (cross-platform).

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



ایده پروژه

Habit Tracker App



Tech Flutter or React Native, SQLite

Deliverables APK/IPA build instructions, UX screenshots

نمونه رزومه

- توسعه یک اپلیکیشن ردیابی عادت چند-سکویی با Flutter، با قابلیت ذخیره‌سازی محلی و پوش نوتیفیکیشن.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی

- چرخه حیات اپلیکیشن (App Lifecycle)،
- ذخیره‌سازی محلی (Local Storage)،
- دستورالعمل‌های طراحی پلتفرم (Platform Guidelines).

تاریخچه و سازمان‌های کلیدی

شروع با ظهور اپ استورها.
Google (اندروید) / Apple (iOS)

نقش ۴: متخصص بازی سازی

تولید بازی ها و شبیه سازی های تعاملی با استفاده از موتورهای بازی سازی.

پروفایل (The Profile)

فناوری های اصلی



پیش نیازهای بنیادی



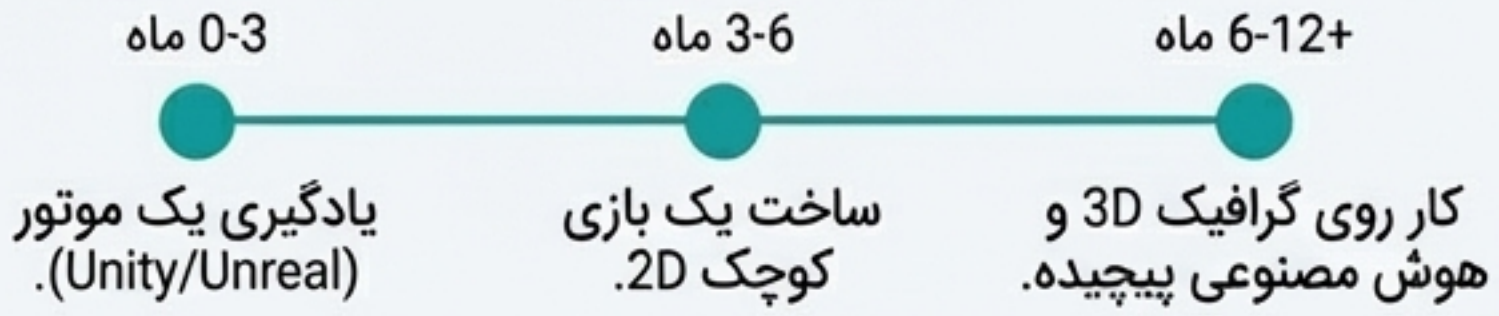
- اصول UX/UI
- ریاضیات (جبر خطی، فیزیک)، هوش مصنوعی پایه، بهینه سازی عملکرد (Performance Optimization).

تاریخچه و افراد کلیدی

تکامل از بازی های پیکسلی تا دنیاهای سه بعدی واقع گرایانه.
John Carmack (id Software/Doom)، Tim Sweeney (Epic/Unreal) /

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



ایده پروژه

Small 2D Platformer



Tech	Unity (C#), Git LFS
Deliverables	Playable build, design document

نمونه رزومه

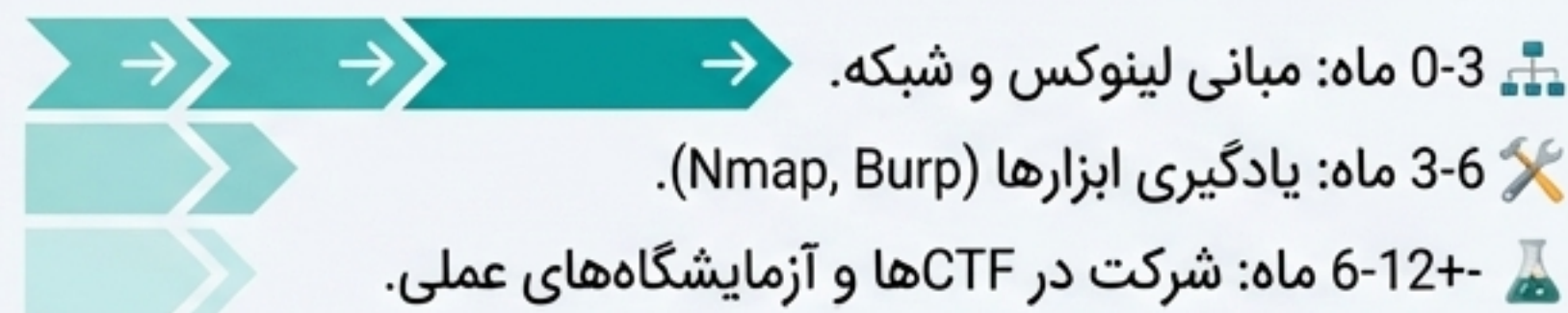
- ساخت یک بازی پلتفرمر 2D در Unity با کنترلر بازیکن سفارشی و هوش مصنوعی دشمن؛ مدیریت asset ها با Git LFS.

نقش ۵: متخصص امنیت و هک اخلاقی

تمرکز بر ارزیابی امنیت سیستم و شبکه، اسکن آسیب‌پذیری و تحلیل.

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



Web App Pentest Report

ایده پروژه

Tech

Kali Linux, Nmap, Burp Suite

Deliverables

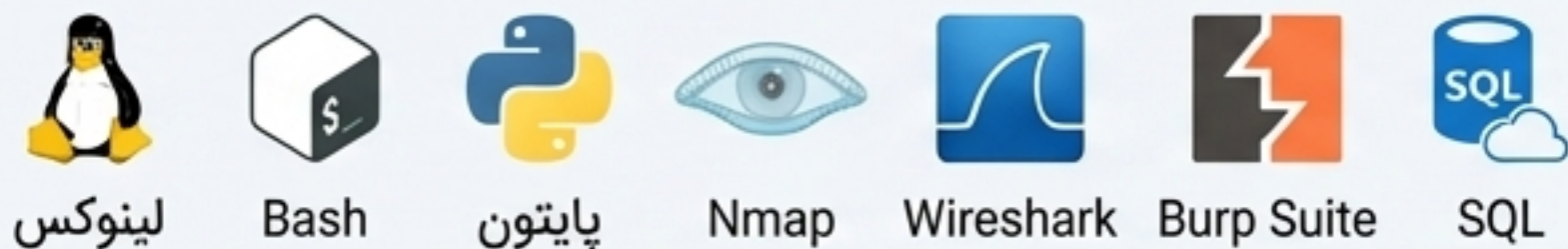
Vulnerability report, remediation suggestions

نمونه رزومه

- انجام ارزیابی‌های شبکه و وب اپلیکیشن با استفاده از Nmap و Suite
- تهیه گزارش‌های متمرکز بر راه‌حل. Burp9.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی

درک عمیق شبکه، سیستم‌عامل، رمزنگاری (Cryptography)،
متدولوژی‌های تست نفوذ (Pentesting Methodologies).

تاریخچه و مفاهیم کلیدی

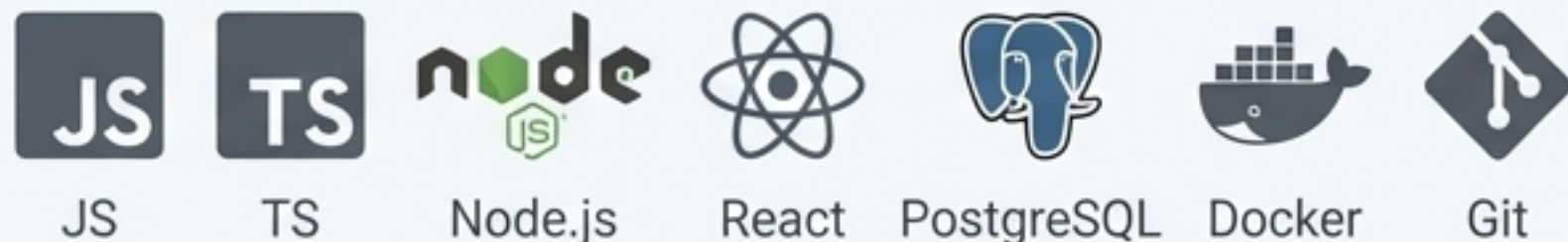
ریشه در فرهنگ هکرها؛ حرفه‌ای شدن با نیاز به دفاع سایبری.
مفاهیم کلیدی: افشای مسئولانه (Responsible Disclosure)، مدل
تهدید (Threat Modeling).

نقش ۶: برنامه‌نویس فول-استک

ترکیب مهارت‌های فرانت‌اند و بک‌اند برای ارائه اپلیکیشن‌های وب سرتاسری.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی

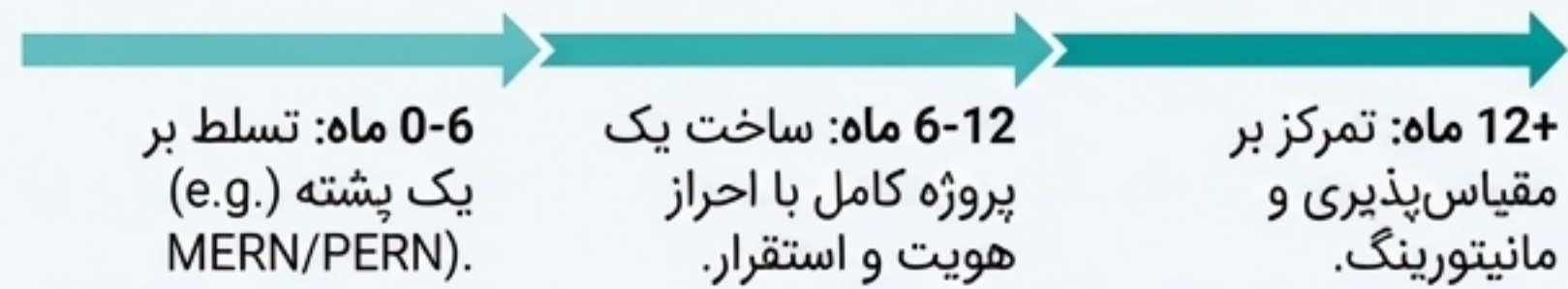
- درک معماری کلاینت-سرور، طراحی API، اصول DevOps، مدیریت پایگاه داده.

ملاحظات کلیدی

توازن بین عمق و وسعت دانش. درک trade-off‌های معماری.

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



Job Board

Tech: React, Node.js, PostgreSQL, Docker Compose

Deliverables: Deployment instructions, architecture notes

ایده پروژه

نمونه رزومه

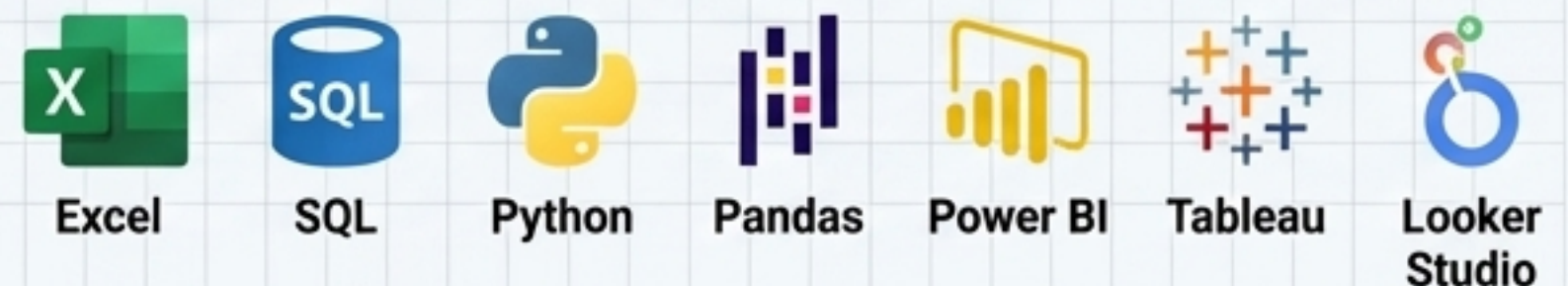
- ارائه یک اپلیکیشن وب کاربایی سرتاسری با فرانت‌اند React، بک‌اند Node.js، پایگاه داده PostgreSQL و استقرار داکرایز شده.

نقش ۷: تحلیلگر داده

استخراج، پاکسازی و تفسیر داده‌ها برای ارائه بینش‌های تجاری.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی

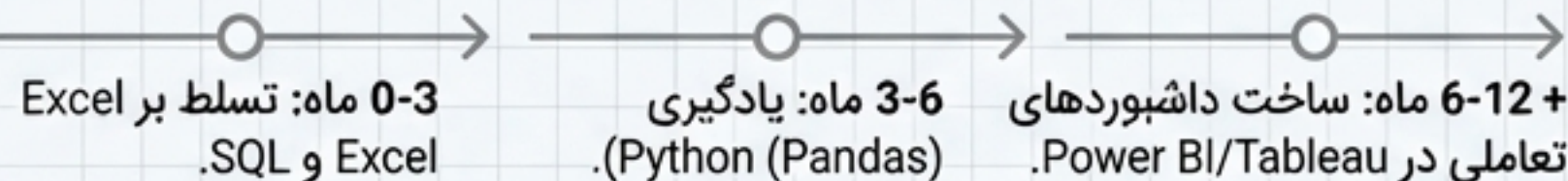
آمار و احتمالات، پاکسازی داده (Data Cleaning)، مصورسازی داده (Data Visualization)، داستان‌سرایی با داده (Data Storytelling).

مفاهیم کلیدی

فرایند ETL (Extract, Transform, Load)، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)، بهداشت داده (Data Hygiene).

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



ایده پروژه



Sales Dashboard

Tech: Python (Pandas), SQL, Power BI/Tableau

Deliverables: Interactive dashboard, data cleaning notebook

نمونه رزومه

- تولید داشبوردهای فروش تعاملی با استفاده از Python (Pandas) و BI و Power که بینش‌های هفتگی برای تصمیم‌گیری‌های درآمدی ارائه می‌کرد.

نقش ۸: مهندس هوش مصنوعی / یادگیری ماشین

ساخت و استقرار مدل‌های یادگیری ماشین.

پروفایل (The Profile)

فناوری‌های اصلی



پیش‌نیازهای بنیادی

- ریاضیات قوی (جبر خطی، حسابان)، آمار، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مهندسی نرم‌افزار.

مفاهیم کلیدی

چرخه حیات مدل (Model Lifecycle)، یادگیری انتقالی (Transfer Learning)، تکرارپذیری (Reproducibility)، هوش مصنوعی مسئولانه (Responsible AI).

مسیر شغلی (The Path)

نقشه راه یادگیری



ایده پروژه

Title: Image Classification Notebook

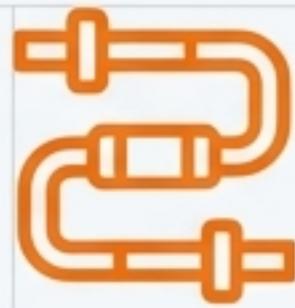
Tech: Python, PyTorch/TensorFlow, Jupyter, Docker

Deliverables: Jupyter notebook, model weights, evaluation metrics

نمونه رزومه

- آموزش و ارزیابی مدل‌های CNN برای طبقه‌بندی تصویر با PyTorch؛ نمایش استقرار از طریق یک API سبک در کانتینر Docker.

مهارت‌های مشترک: بنیان مهندسی نرم‌افزار با کیفیت

		
DevOps & Containers اتوماسیون زیرساخت و استقرار با ابزارهایی مانند Docker.	Testing تضمین کیفیت از طریق تست‌های واحد، یکپارچه‌سازی و end-to-end.	CI/CD خطوط لوله یکپارچه‌سازی و تحویل مستمر برای ساخت و انتشار خودکار.
		
Security پیاده‌سازی اصول امنیتی در تمام مراحل چرخه حیات توسعه.	Documentation نوشتن مستندات واضح برای کد، API ها و معماری.	Accessibility (A11y) اطمینان از اینکه محصولات برای همه کاربران، از جمله افراد دارای معلولیت، قابل استفاده هستند.

جعبه ابزار حرفه‌ای: ساختار پروژه و مستندات

ساختار مخزن استاندارد

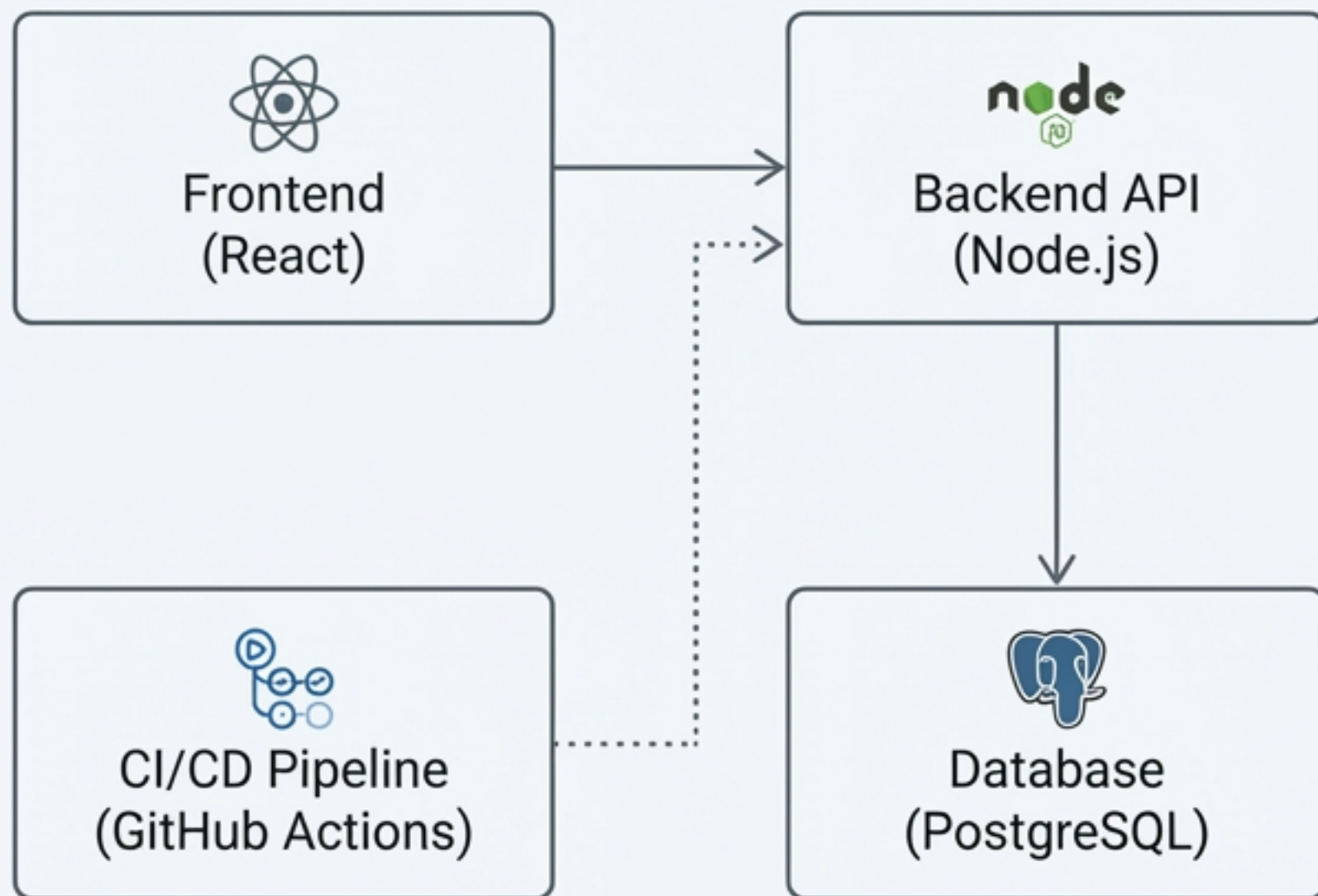
```
project-name/  
├── README.md  
├── Dockerfile  
├── requirements.txt  
├── src/  
├── notebooks/  
├── tests/  
└── .github/workflows/
```

چک‌لیست یک README عالی

- ✓ عنوان و توضیح یک خطی
- ✓ پشته فناوری
- ✓ دیاگرام معماری
- ✓ راهنمای اجرا
- ✓ نتایج کلیدی/اسکرین‌شات‌ها
- ✓ محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

جعبه ابزار حرفه‌ای: معماری و ارزیابی

الگوی معماری وب اپلیکیشن



چک‌لیست آمادگی برای مصاحبه

- ✓ پروژه‌ها در گیت‌هاب با README واضح
- ✓ وجود تست‌های واحد (Unit Tests)
- ✓ استفاده از Docker برای تکرارپذیری
- ✓ توضیح شفاف trade-off های طراحی
- ✓ (برای ML) تکرارپذیری آموزش و ارزیابی مدل

اخلاق و مهندسی مسئولانه



حریم خصوصی داده

(For ML/Data roles)

حفاظت از داده‌های کاربر و رعایت مقرراتی مانند GDPR. استفاده از تکنیک‌های ناشناس‌سازی داده‌ها.



افشای مسئولانه

(For Security roles)

یک چارچوب اخلاقی برای گزارش آسیب‌پذیری‌های امنیتی به فروشندگان، که به آن‌ها زمان برای رفع مشکل قبل از انتشار عمومی می‌دهد.



کاهش سوگیری و انصاف

(For AI/ML roles)

شناسایی و کاهش فعالانه سوگیری‌ها در داده‌ها و مدل‌ها برای جلوگیری از نتایج ناعادلانه.

منابع یادگیری و مراجع



مستندات رسمی

- همیشه بهترین و به‌روزترین منبع برای هر
هر زبان یا فریمورک است.
(e.g., Python Docs, React Docs)



دوره‌های پروژه‌محور

- پلتفرم‌هایی مانند Coursera، edX و
Udemy. روی دوره‌هایی تمرکز کنید که شما را
وادار به ساختن می‌کنند.



کتاب‌های بنیادی

- کتاب‌هایی در زمینه الگوریتم‌ها، طراحی
سیستم و مبانی امنیت.



منابع جامعه

- نمونه کدهای گیت‌هاب، Stack Overflow
برای حل مشکلات خاص و وبلاگ‌های فنی.

جمع‌بندی: مسیر شما از اینجا شروع می‌شود



یک مسیر را انتخاب کنید

یک نقش را که با علایق و نقاط قوت شما همخوانی دارد، انتخاب کنید.



سه پروژه بسازید

دانش خود را با ساختن پروژه‌های واقعی و افزودن آن‌ها به پورتفولیوی خود، به مهارت عملی تبدیل کنید.



منتشر و تکرار کنید

کار خود را در گیت‌هاب به اشتراک بگذارید، بازخورد بگیرید و به طور مداوم یاد بگیرید و پیشرفت کنید.